

Szefowie

Grupa C. Pamięć 256 MB. Czas 3 sek.

W firmie, w której zatrudnionych jest n pracowników, będzie przeprowadzana restrukturyzacja. W jej wyniku struktura organizacyjna firmy ma być reprezentowana poprzez ukorzenione drzewo, gdzie każdy wierzchołek będzie bezpośrednim szefem swoich dzieci.

Każdy pracownik ma listę szefów, których może zaakceptować. Dodatkowo, wszyscy pracownicy muszą mieć przydzieloną pensję. Pensja ta musi być liczbą całkowitą dodatnią oraz pensja każdego pracownika musi być większa od sumy pensji jego bezpośrednich podwładnych.

Twoim zadaniem jest zrestrukturyzować firmę, tak aby wszystkie powyższe warunki były spełnione, a suma wszystkich pensji była jak najmniejsza.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 5000$): liczba pracowników. Pracownicy są ponumerowani kolejno liczbami $1, 2, \dots, n$. Następnie, zapisano n wierszy, które opisują preferencje pracowników. Wśród tych wierszy, wierszu i -tym zapisano liczbę całkowitą k_i (suma od k_1 do $k_n \leq 10000$), a następnie listę k_i liczb całkowitych. Lista ta zawiera wszystkich pracowników, których i -ty pracownik zaakceptuje jako swojego szefa.

Wyjście

W wierszu zapisz najmniejszą sumaryczną pensję pracowników spośród wszystkich prawidłowych restrukturyzacji firmy. Możesz założyć, że istnieje co najmniej jedno rozwiązanie.

Podzadania

Punkty	Ograniczenia
20	$2 \leq n \leq 10$
30	$2 \leq n \leq 200$
50	$2 \leq n \leq 5000$

Przykład

Wejście

4

1 4

3 1 3 4

2 1 2

1 3

Wyjście

8